12 | β 倍增基准审查报告

本模块在没有外部偏置电流时建立内部参考电压与偏置电流，并从零供电启动。相比直接用电阻从电源取电流，β倍增环借助器件尺寸比和电阻形成自偏置，适合生成跨导相关的偏置。芯片中常作为运放、滤波器和振荡器的偏置源；它本身不是精密带隙基准。

结论：原nominal电流、端口功耗、全输出范围和两种冷启动均通过。

条件：SMIC18MMRF / tt + res_tt / 1.8 V / 27°C。无外部偏置；Iout固定0.9 V时，电流39.1631 uA，Vref=0.656335 V，含输出端口的总功耗75.533 uW。

最坏指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
电流偏离40uA	0.8369	≤5.000	≤5.500	≤5.750	uA
Vref偏离0.675V	0.0187	≤0.075	≤0.083	≤0.086	V
总电气功耗	75.5330	≤100.000	≤110.000	≤115.000	uW
输出范围pp/mean	2.6134	≤8.000	≤8.800	≤9.200	%
启动最终I偏离40uA	0.8369	≤20.000	≤22.000	≤23.000	uA
启动Vref偏离0.675V	0.0187	≤0.075	≤0.083	≤0.086	V
斜坡结束后建立	0.0000	≤10.000	≤11.000	≤11.500	us
输出电流峰值/最终	1.0115	≤1.500	≤1.650	≤1.725	倍
峰值正向VDD电流	22.6115	≤100.000	≤110.000	≤115.000	uA
正向VDD能量	0.5571	≤1.000	≤1.100	≤1.150	nJ

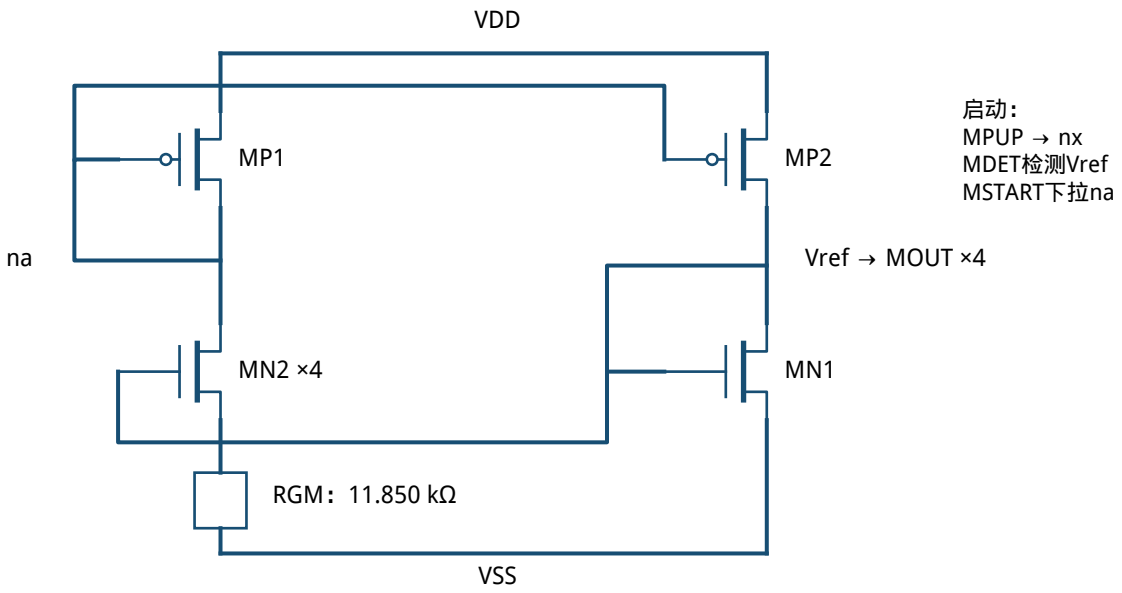
斜坡/us	最终I/uA	峰值/最终	峰值IVDD/uA	能量/nJ
1	39.1631	1.0115	22.611	0.4162
10	39.1631	1.0011	22.404	0.5571

建立时间0表示在斜坡结束时已进入并持续留在最终电流±10%窗口，并非电路瞬时启动。输出每5 ns记录，内部最大步长2 ns；初始VDD和Vref均为0。

仅nominal范围；未执行27点PVT矩阵、其他供电/温度启动组合、50次MC、版图或可靠性签核。

自偏置环、尺寸与启动支路

目标gm/ID来自目标工艺；L=4 um与窄PMOS的缺失表已补充。



角色	模型	L/um	W/um	m	目标gm/ID
MN1 / MN2 / MOUT	n18	4.0	3.70	1 / 4 / 4	7.000
MP1 / MP2	p18	1.0	9.38	1	10.000
MPUP	p18	4.0	0.24	1	1.278
MDET	n18	1.0	1.46	1	12.000
MSTART	n18	4.0	0.38	1	7.000

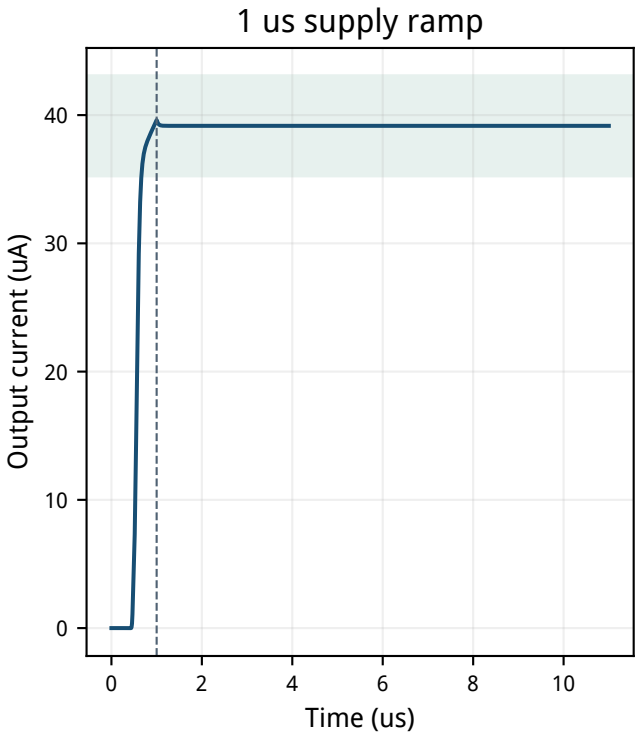
长沟道NMOS取gm/ID=7、10 uA，预测VGS约0.657 V；实际MN1为9.742 uA、gm/ID=7.021。MN2的源极电阻和4:1尺寸比形成非零自偏置，体效应与PMOS镜的VDS差由实际OP处理。

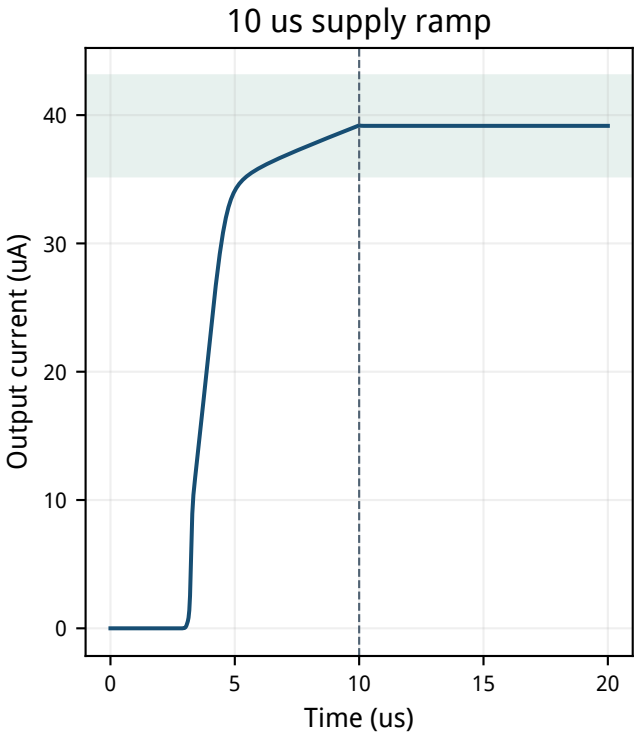
RGM使用PDK的rpposab_3t，W=1 um、L=36 um，第三端接VSS；实际11.850 kΩ。采用模型的片阻、蚀刻、温度、电压系数与基底电容，没有用理想R替换原任务的工艺电阻。

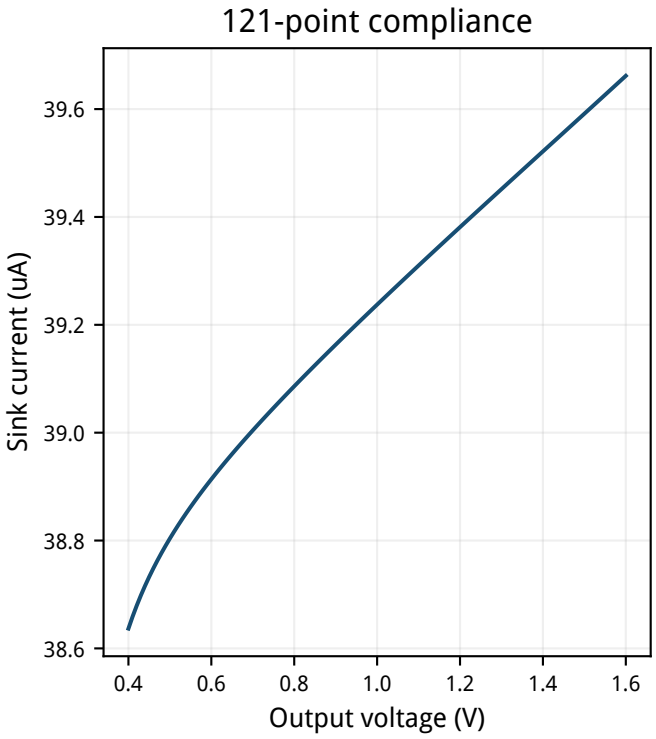
MPUP栅接VSS，属于全摆幅强反型弱电流支路；补扫W=0.24 um/L=4 um、VSD=1.8 V表，以gm/ID=1.278选3 uA。实际3.072 uA；不能用普通gm/ID=8点外推这个偏置。

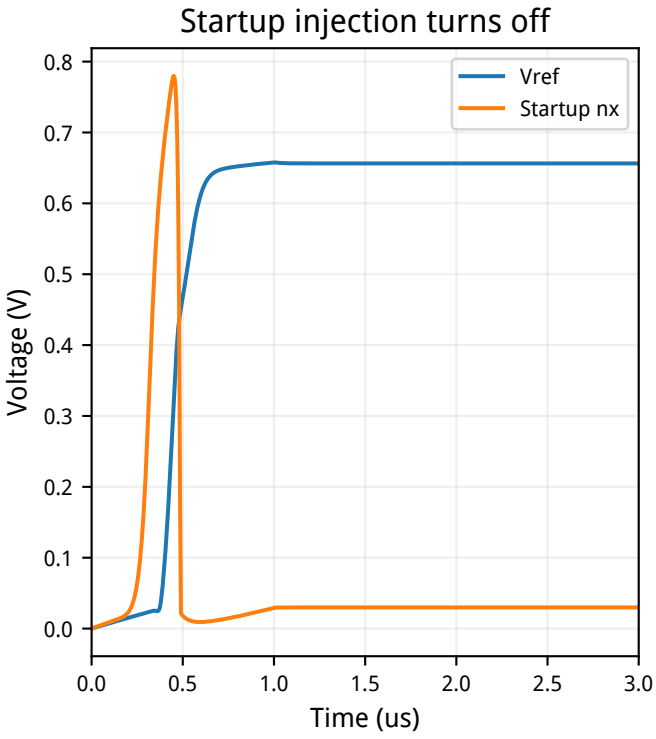
冷启动与输出电压范围

全部曲线来自最终网表；从0 V自然上电，没有指定非零初始节点。









MDET在Vref上升后把nx压到29.86 mV，MSTART最终电流约3.3 pA；MPUP/MDET仍保留约3.072 uA静态电流。报告的75.53 uW已计入它，不能把“注入关闭”描述成“整个启动支路零功耗”。

输出0.4–1.6 V时Iout为38.637–39.662 uA；以峰峰值/均值计算平坦度2.613%。

精确电路与复现依据

最终网表、LUT查询、PDK电阻模型和全部运行快照可追溯。

```
simulator lang=spectre
subckt beta_multiplier_reference (vss vdd vref iout)
MP1 (na na vdd vdd) p18 w=9.38u l=1u
MP2 (vref na vdd vdd) p18 w=9.38u l=1u
MN1 (vref vref vss vss) n18 w=3.7u l=4u
MN2 (na vref nr vss) n18 w=3.7u l=4u m=4
MOUT (iout vref vss vss) n18 w=3.7u l=4u m=4
RGM (nr vss vss) rpposab_3t w=1u l=36u
MPUP (nx vss vdd vdd) p18 w=0.24u l=4u
MDET (nx vref vss vss) n18 w=1.46u l=1u
MSTART (na nx vss vss) n18 w=0.38u l=4u
ends beta_multiplier_reference
```

功耗：max(0,−1.8·I(VDD)) + 0.9·Iout。启动能量只按原测试定义积分正向VDD功率，从0到斜坡结束后10 us；最终电流用最后1 us平均。建立时间从斜坡结束起算，要求之后所有样点持续在±10%窗口。

第一版RGM长度38.5 um时输出34.744 uA，原35 uA下限略未达到，但在10%误差放宽内。把长度改为36 um后输出39.163 uA，达到原指标。最终另补全摆幅窄PMOS LUT，使启动支路尺寸依据对应真实工作区。

复现：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case12_beta.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 12
补充表：lut_supplement/tt；每表metadata保存表征运行路径。

DC/compliance：runs/12/20260922T063724631769Z_dc
1 us启动：runs/12/20260922T063724757608Z_startup_1us
10 us启动：runs/12/20260922T063725265886Z_startup_10us
各run.json包含模型哈希与模型尺寸检查；当前无尺寸越界警告。

原任务：sky130-beta-multiplier-reference-pvt-mc。此报告只证明指定nominal功能，不把自偏置、长沟道或低功耗等结构特征当作跨PVT和失配通过的证据。